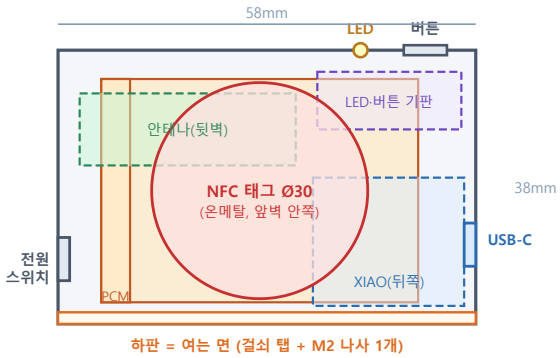
SMART TAG · C안 소형 팟 · 에이전트 3인 검토 종합

스마트태그 소형 팟 내부 설계 v0

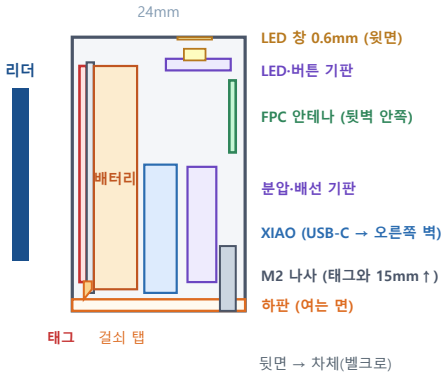
외형 58 × 24 × 38mm · 하판 개폐 조립형 · v0.1 · 2026-11-12 · 치수는 데이터시트 기준 추정치, 부품 도착 후 실측 반영

> **한 줄 결론** — 앞벽(리더 쪽)부터 **태그 → 칸막이 → 배터리 → XIAO → 배선** 순서로 겹쳐 넣고, **하판을 열어** 조립합니다. LED·버튼·라벨은 윗면, USB-C와 전원 스위치는 양쪽 끝면에 두어 **열지 않고도 충전·ON/OFF·상태 확인**이 됩니다. 내일은 팟 전체가 아니라 **작은 시험편**만 뽑습니다 (재료 절약, 부품 미도착).

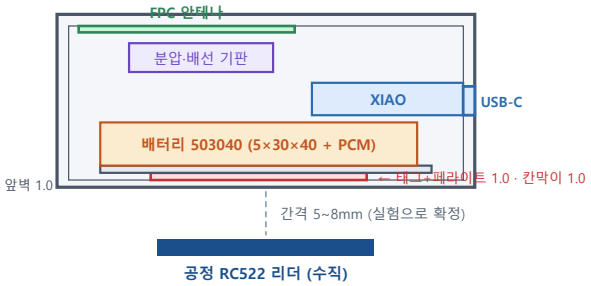
① 정면 (리더 쪽에서 투시)



③ 옆 단면 (왼쪽 = 리더)



② 위에서 본 단면 (아래 = 리더)



배치 원칙 (세 명 공통)

- **태그 중심 = 배터리 중심 = 리더 중심 높이** (공정마다 같은 높이 H)
- 태그 뒤 **페라이트 필수** — 배터리 알루미늄 외피가 판독을 방해
- **안테나**는 배터리에서 10mm ↑, 페라이트에서 15mm ↑ 떨어진 **뒷벽 안쪽 위**
- LED·버튼은 **본체 쪽 기판**에 고정 → 하판(뚜껑)엔 전선 없음
- 나사·금속은 태그에서 15mm 이상, **카본 필라멘트·금속 도료 금지**
- 배터리는 포켓 + 폼테이프로만 고정 (누르거나 나사 관통 금지)

안테나가 뭔가요?

ESP32가 **Wi-Fi 전파를 주고받는 "입과 귀"**입니다. 보통 ESP32 보드는 기판에 안테나가 새겨져 있지만, **XIAO ESP32-C3는 작게 만들려고 안테나를 빼고 작은 커넥터(U.FL)만** 달았습니다. 동봉된 얇은 필름 안테나(약 30×10mm, 추정)를 꽂아야 Wi-Fi가 제대로 잡힙니다(안 꽂으면 수십 cm 수준). 2.4GHz 전파는 금속·배터리·페라이트에 막히므로 이들과 먼 곳에 붙입니다. **U.FL은 끼웠다 뺄 수 있는 횟수가 약 30회**뿐이라 맨 처음 꽂고 테이프로 고정합니다. NFC(13.56MHz)는 이와 별개로 태그 자체가 안테나입니다.

부품 구성

부품	권장 규격	자리	메모
칩	XIAO ESP32-C3 (21×17.8mm)	뒤쪽 아래, 오른쪽 벽 밀착	헤더 핀 없이 선 직접 납땜(높이 절약). 레일 홈 + 끝 스토퍼로 고정
NFC 태그	**온메탈 NFC 스티커 Ø30** (페라이트 일체형, 약 1mm) · MIFARE 1K 또는 NTAG213	앞벽 안쪽 포켓	일반 스티커면 별도 페라이트 시트(34×34). 코인·키태그는 두꺼워 불리
배터리	**503040** (5×30×40mm, 500~600mAh) · 보호회로(PCM) · JST-PH 2.0	태그 바로 뒤, 세워서	PCM 돌출 3~4mm 포함 포켓 46×32×6. **극성 멀티미터로 확인**
LED	WS2812 계열 1개 (SK6812 mini 등)	윗면 창 아래	전원은 **스위치 뒤 배터리선에 직결**(3.3V로는 부족) · 밝기 30~50% · **벤치에서 먼저 확인**, 안 되면 키트 RGB LED
버튼	6×6 택트 스위치	윗면	LED와 같은 소형 기판에
전원 스위치	소형 슬라이드 (MSK-12C02 계열, 약 7×3mm)	왼쪽 끝면, 1mm 매립	배터리 + → 스위치 → XIAO BAT+. **스위치를 끄면 충전도 안 됨**
배터리 측정	200k + 200k 분압 + 100nF	배선 기판	4.2V → 2.1V, 상시 약 10μA. 멀티미터로 1회 보정
안테나	XIAO 동봉 FPC 안테나	뒷벽 안쪽 위 왼편	접지 말 것, 배터리 위에 겹치지 말 것
빠지는 것	**Qi 무선충전**(코일 놓을 면 없음·NFC 간섭) · **OLED**(자리 없음) — 꼭 필요해지면 D안(분리형)으로 전환		

핀 배정

기능	핀	연결
배터리 전압	D1 (GPIO3)	분압 중점, ADC
버튼	D2 (GPIO4)	내부 풀업, 누르면 GND
LED 데이터	D10 (GPIO10)	직렬 330Ω
(대체) 키트 RGB	D3·D4·D5	R·G·B 각각 저항
사용 금지	D0·D8·D9	부팅 설정 핀 (D9 = BOOT 버튼)

개폐 · 체결

항목	결정
여는 면	**하판**. 윗면 이음선 없음, LED 창이 깔끔하게 출력됨
체결	앞쪽 **걸쇠 탭 1** + 뒤쪽 모서리 **M2×5 셀프태핑 1** (보스 Ø5, 구멍 Ø1.7)
스냅핏만	× — PLA는 10~20회 여닫으면 헐거워짐
차체 부착	v0 **벨크로** (떼서 충전) → 필요하면 v1 도브테일 받침

의견이 갈린 것 → 결정

쟁점	의견	결정 · 이유
여는 면	하판 (팀장·시니어) vs 상판 (하드웨어)	**하판.** 윗면 LED·라벨에 이음선이 안 생기고, 윗면을 바닥에 놓고 출력해 0.6mm LED 창이 깨끗. LED·버튼을 본체에 달면 상판 개폐의 장점도 그대로
LED	WS2812 (시니어) vs 5mm RGB (하드웨어: WS2812는 3.3V 부족)	**WS2812 + 배터리 직결 전원.** 신호선 1개, 3.3V 문제 회피. 5mm RGB도 3.3V에선 녹·청이 어두움
배터리	603450 (시니어) vs 503040 (하드웨어)	**503040.** 603450은 사실상 1000mAh급이라 PCM 포함 길이가 내부 54.8mm에 빠듯
전압 측정 핀	D1/GPIO3 vs A0/GPIO2 (Seeed 예제)	**D1.** GPIO2는 부팅 설정 핀이라 피함
리더 간격	3~8mm (하드웨어) vs 8~10±3mm (팀장)	**목표 5~8mm**, 판독 실험으로 확정
본체 색	진회색 (팀장: 산업용 느낌) vs 흰색 (LED 투과)	v0는 남는 필라멘트. 최종은 **진회색 + LED 자리 구멍에 반투명 확산(핫글루 등)**

내일(11/13) 출력 계획 — 팟 전체는 아직 뽑지 않기

#	출력물	확인할 것	추정
1	**공차 시험편**	뚜껑 립 틈 0.15/0.25/0.35 · 나사 구멍 Ø1.5/1.7/1.9 · USB-C 구멍 3종 · LED 창 0.4/0.6/0.8 · 걸쇠 탭	약 3g · 15분
2	**판독면 시험편**	앞벽 1.0mm + Ø30 태그 포켓 + 뒤에 배터리 자리. 키트 RC522로 벽 너머 판독 거리 측정	약 3g · 15분
3	(여유 있으면) 본체 하단 8mm 링 + 하판	하판 체결감, 탭·나사 조합	약 5g · 25분

> **오늘 바로 할 수 있는 실험** — 키트 RC522 + 키트 키태그로 판독 거리 측정: ① 맨 상태 ② PLA 1mm 뒤 ③ 아무 LiPo나 금속판 앞. 소형 태그가 배터리 앞에서 얼마나 읽히는지가 **이 설계의 성패**입니다.

v0 → v1 진행

단계	시기	할 일 · 합격 기준
v0	11/13	시험편 출력 → 공차·벽 두께 확정
v0.5	부품 도착 (11/15~16)	부품 실측 → 본체 1개 출력(약 16~18g, 1시간 반 추정) · 임시 조립 · 판독 0/3/5/8mm · 닫은 상태 Wi-Fi 세기 −70dBm 이상
v1	11/18 무렵	조립 15분 이내 · 개폐 20회 · **판독 20회 중 20회** (간격 ±3mm, 진행 방향 ±10mm)
v1.x	이후	2개 제작(운용+예비) · 라벨 ST-01/ST-02 · 최종 색

공정 쪽에 요청할 것

- 리더는 **모두 진행 방향 같은 쪽**, 같은 높이(태그 중심 높이 H)
- 리더 브래킷에 **긴 구멍**(높이·간격 ±10mm 조정)
- 공정 앞에 정차 위치를 모아 주는 **가이드**(경사 입구)
- 리더 뒤에 모터·금속 없게

운용 규칙

- **충전할 때 스위치 ON** (OFF면 충전 안 됨)
- NFC 태그를 바꾸면 ID가 바뀜 → P1에서 다시 결속
- 중요 테이크 전 잔량 30% 이하면 교체
- LED 색: 녹 정상 · 황 대기/경고 · 적 이상 · 청 결속/통신 (Qt·언리얼과 동일)

지금 하지 말 것

- Qi·OLED를 팟에 넣기, 1000mAh 억지로 넣기
- 자석 부착, 태그 근처 금속
- 힌지 뚜껑·방수 패킹·다색 출력·전용 PCB
- 부품 실측 전 치수 확정

리스크 Top 3

- **NFC 미판독** → 온메탈 태그, 판독 실험 최우선. 실패하면 태그를 바깥 벽에 스티커로
- **Wi-Fi 약함·U.FL 빠짐** → 안테나 위치 고정, 닫은 상태 세기 측정
- **LiPo 안전** → PCM 있는 배터리, 극성 확인, 전선 끼임 없게 배선 통로 확보

> **구매 목록 변경 (11/14 발주 전 반영)** — LiPo 1000~1200mAh → **503040 (PCM, JST-PH) ×3** · MIFARE 카드 → **온메탈 NFC 스티커 Ø30 ×5** · 추가: **WS2812 계열 LED** · 6×6 택트 · 소형 슬라이드 스위치 · 200kΩ · 100nF · 30AWG 실리콘선 · M2×5 셀프태핑 나사

근거: 하드웨어 전문가 · 20년차 팀장 · 시니어 엔지니어 검토(2026-11-12) · Seeed XIAO ESP32-C3 위키(21×17.8mm, U.FL 외장 안테나, 충전 380mA) · 판독 거리·재료량·출력 시간은 추정치